TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS
Examen Fecha 2 Año 2015. Licenciatura en Informática.
Plantel Docente: R. Rosenfeld, J. Irazábal y L. Mendoza

Comentario. El examen dura 3 horas, es a libro abierto, y tiene 3 partes con 2 ejercicios cada una (calcular una hora para computabilidad, una hora para complejidad computacional, y una hora para verificación de programas). Resolver ejercicios de las 3 partes, no desarrollar nada ya hecho en clase, y ser breves y claros (p.ej., describir las máquinas de Turing con el nivel de detalle utilizado en clase). ¡Mucha suerte!

PARTE 1. COMPUTABILIDAD

1. Sea el lenguaje L = {(<M_1>, <M_2>) | existe una cadena w a partir de la cual tanto la MT M_1 como la MT M_2 se detienen}. Probar que L ∈ RE.

2. Sean los lenguajes $L_\varnothing$ = {<M> | L(M) = ∅} y L_{inc} = {(<M_1>, <M_2>) | $L(M_1) \subseteq L(M_2)$}. Probar que existe una Turing-reducción de $L_\varnothing$ a L_{inc}, o en otras palabras, que existe una MT con oráculo L_{inc} que reconoce $L_\varnothing$ y se detiene siempre. Ayuda: El único lenguaje incluido en el lenguaje ∅ es el lenguaje ∅.

PARTE 2. COMPLEJIDAD TEMPORAL

3. Dado un lenguaje L = {w_1, w_2, ...}, sea L^R el lenguaje {w_1^R, w_2^R, ...}, es decir el lenguaje obtenido por la aplicación de la operación reversa sobre L, siendo w^R la cadena reversa de la cadena w (si $w = w_1w_2...w_{n-1}w_n$, entonces $w^R = w_nw_{n-1}...w_2w_1$). Probar que la clase NP es cerrada con respecto a la operación reversa, o en otras palabras, que para todo lenguaje L ∈ NP se cumple que L^R ∈ NP.

4. El problema K-IS (por *independent set* o conjunto independiente) consiste en determinar si un grafo no orientado incluye un conjunto independiente de tamaño al menos K, es decir un conjunto de al menos K vértices entre los que no existe ningún arco. El lenguaje que representa el problema es K-IS = {(G, K) | G es un grafo no orientado, K > 0 es un número entero, y G incluye un conjunto independiente de tamaño al menos K}. Por su parte, el problema MAX-IS consiste en encontrar el máximo conjunto independiente de un grafo no orientado. Probar que existe una Cook-reducción de K-IS a MAX-IS, o en otras palabras, que existe una MT con oráculo MAX-IS que reconoce K-IS en tiempo determinístico polinomial.

PARTE 3. VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

5. Justificar en cada caso por qué son verdaderos los enunciados siguientes:
   a. Para todo p se cumple: |= {p} while a ≤ b do a := 2*a od {a > b}
   b. Para todo p y q se cumple: |= {p} skip {q} ⟶ |= <p> while ¬q do skip od <q>

6. Supóngase que se agrega al lenguaje de programación PLW la siguiente instrucción:
   case of $B_1 \longrightarrow S_1$; ... ; $B_{n-1} \longrightarrow S_{n-1}$; otherwise ⟶ S_n end
   con la semántica habitual (se ejecuta S_1 cuando vale B_1, se ejecuta S_2 cuando no vale B_1 y vale B_2, etc., y luego se ejecuta la instrucción siguiente al *case*).
   a. Describir formalmente la semántica operacional de la nueva instrucción.
   b. Proponer una regla de verificación de correctitud parcial para la nueva instrucción.
   Ayuda: Basarse en lo visto en clase acerca de la instrucción condicional (*if then else*).